رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٦ - ٤ استعمال التمثيلات البيانية للتنبؤ

فكرة الدرس:

أحلّل التمثيل بالخطوط وشكل الانتشار لأتوصل إلى تنبؤات واستنتاجات.

المفردات:

التمثيل بالخطوط

شكل الانتشار

نَشاطٌ

- صبّ قَدْرًا من الماء في كوب كبير نسبيًّا .
- قس ارتفاع الماء وسجِّله في جدول مشابه للجدول المجاور.
- ضع ٥ كرات زجاجية في الكوب؟ وقس ارتفاع الماء، وسجِّله.
- استمر في إضافة الكرات الزجاجية، ٥ كرات في كل مرة؛ حتى يصبح عددها في الكوب ٢٠ كرة. وبعد كل مرة قس ارتفاع الماء وسجِّله.

عدد الكرات	ارتفاع الماء (سم)
٠	
٥	
١٠	
١٥	
٢٠	

١ ما مقدار التغير في ارتفاع الماء بعد كل إضافة للكرات الزجاجية؟

٢ تنبَّأ بارتفاع الماء عندما يصبح عدد الكرات الزجاجية في الكوب ٣٠ كرة، ووضِّح كيف توصَّلت إلى ذلك؟

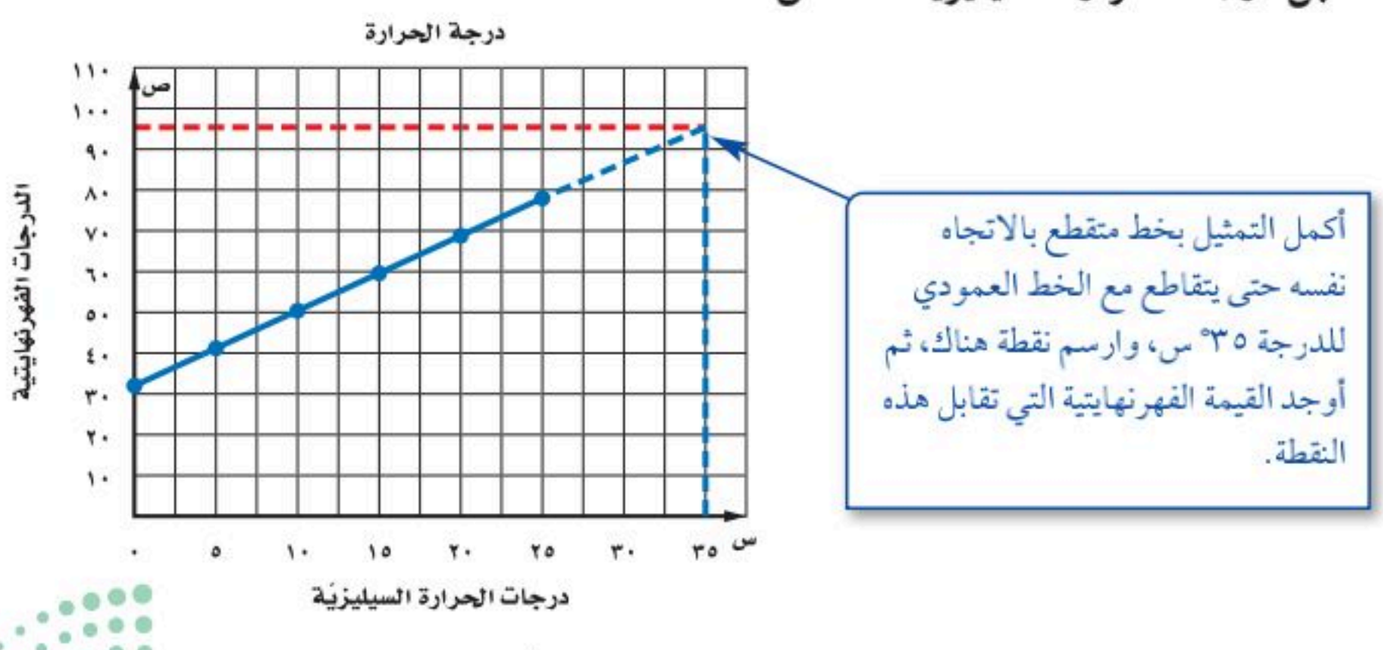
٣ افحص صحة تنبئك بوضع ١٠ كرات جديدة في الكوب.

٤ مثّل البيانات التي سجَّلتها في الجدول.

يُسمى التمثيل الذي أنشأته في النشاط **التمثيل بالخطوط**، وهو يفيد في التنبؤ بأحداث مستقبلية؛ لأنه يبين العلاقات أو التغيّرات عبر الزمن.

مثالان استعمال التمثيل بالخطوط للتنبؤ

١ درجة الحرارة: يبيِّن التمثيل التالي العلاقة بين قراءات درجات الحرارة السيليزيّة والفهرنهايتية. استعمل هذا التمثيل للتنبؤ بدرجة الحرارة الفهرنهايتية التي تقابل درجة الحرارة السيليزيّة ٣٥° س.



إذن درجة الحرارة ٣٥° س تكافئ الدرجة ٩٥° ف تقريبًا.

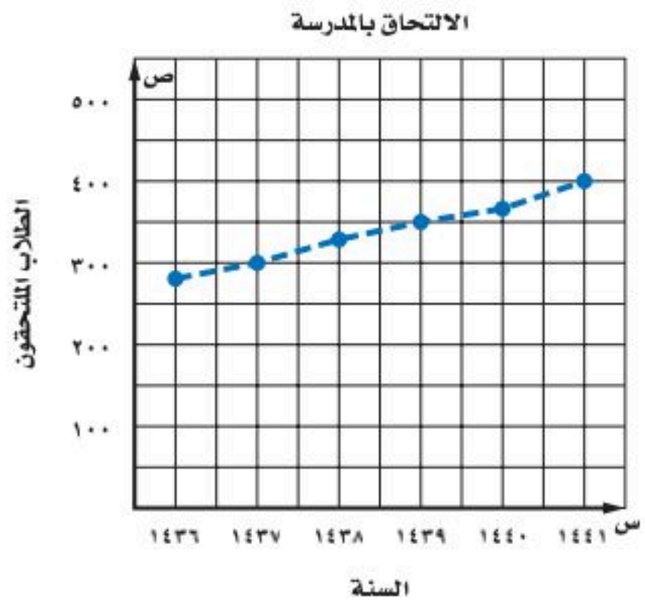
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

إرشادات للدراسة

المستقيمات المقطعة

في مثال ٢ لاتوجد بيانات تشير إلى ما بين النقاط التي تمثل التسجيل، لذا الخط المقطع يُستعمل ليساعدك على رؤية اتجاه البيانات بسهولة.

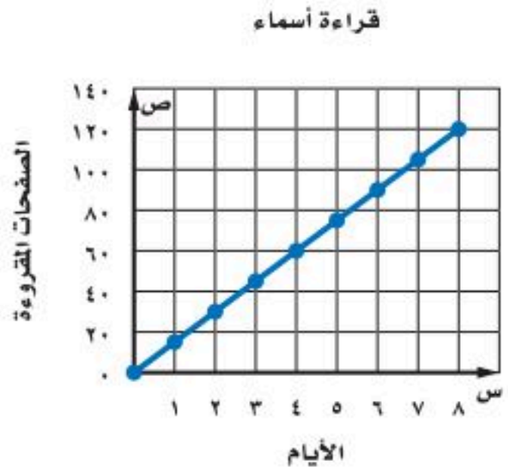
٢ **مدرسة:** يبين التمثيل أدناه عدد الطلاب المسجلين في إحدى المدارس خلال عدد من السنوات السابقة. إذا استمر الاتجاه نفسه، فما عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة عام ١٤٤٦هـ؟



إذا استمر الاتجاه نفسه، فإن عدد الطلاب الملتحقين بالمدرسة عام ١٤٤٦هـ سيكون حوالي ٥٢٥ طالبًا.

تحقّق من فهمك:

أ) **قراءة:** قرأت أسماءُ كتابًا خلال عطلة الصيف، والتمثيل المجاور يبين الوقت الذي استغرقته في قراءة الكتاب. تنبأ بعدد الأيام التي تحتاج إليها أسماء لقراءة ١٥٠ صفحة من الكتاب.



ب) **علب عصير:** يبين الجدول المجاور عدد علب العصير المبيعة في أحد المحلات خلال خمسة أسابيع. مثّل البيانات بالخطوط. وإذا استمر الاتجاه نفسه، فما عدد علب العصير المبيعة في الأسبوع الثامن؟

مبيعات علب العصير	
الأسبوع	العدد المبيع
١	٥٠
٢	٥٢
٣	٥٦
٤	٦٠
٥	٦٢

إرشادات للدراسة

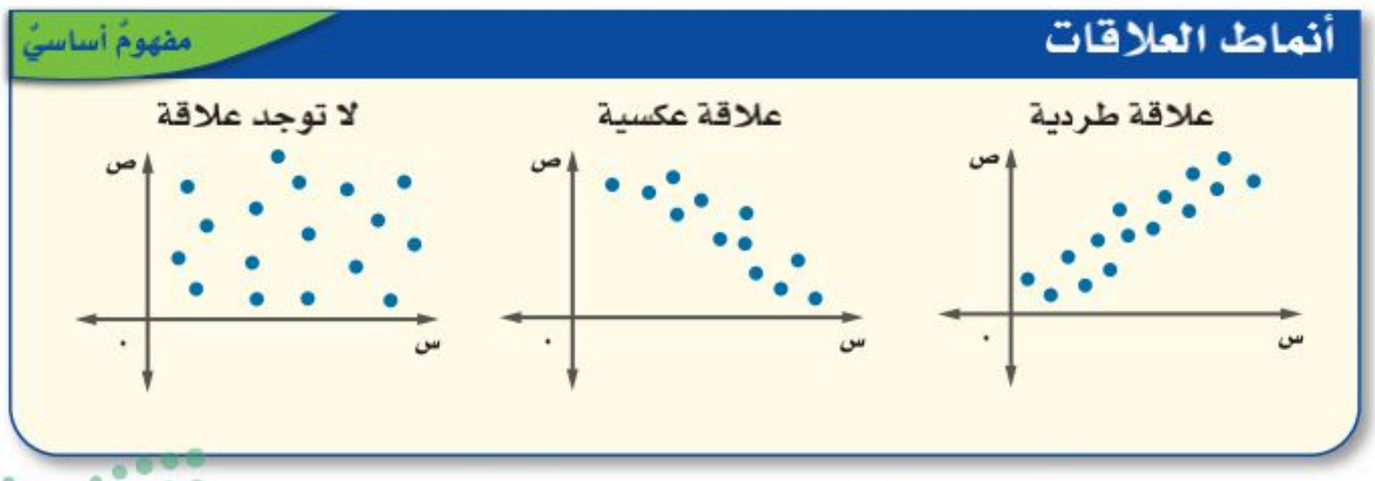
شكل الانتشار

في العلاقات الطردية (الموجبة) عندما تزداد قيمة س تزداد قيمة ص، وفي العلاقات العكسية (السالبة) عندما تزداد قيمة س تنقص قيمة ص.

يعرض **شكل الانتشار** مجموعتين من البيانات على الشكل نفسه، وهو مفيدٌ (كالتمثيل بالخطوط) في إجراء التنبؤات؛ لأنه يبين اتجاهات البيانات.

إذا كانت النقاط على شكل الانتشار متقاربة بحيث تقع على خط مستقيم، فإن مجموعتي البيانات تكونان مترابطتين أو بينهما علاقة.

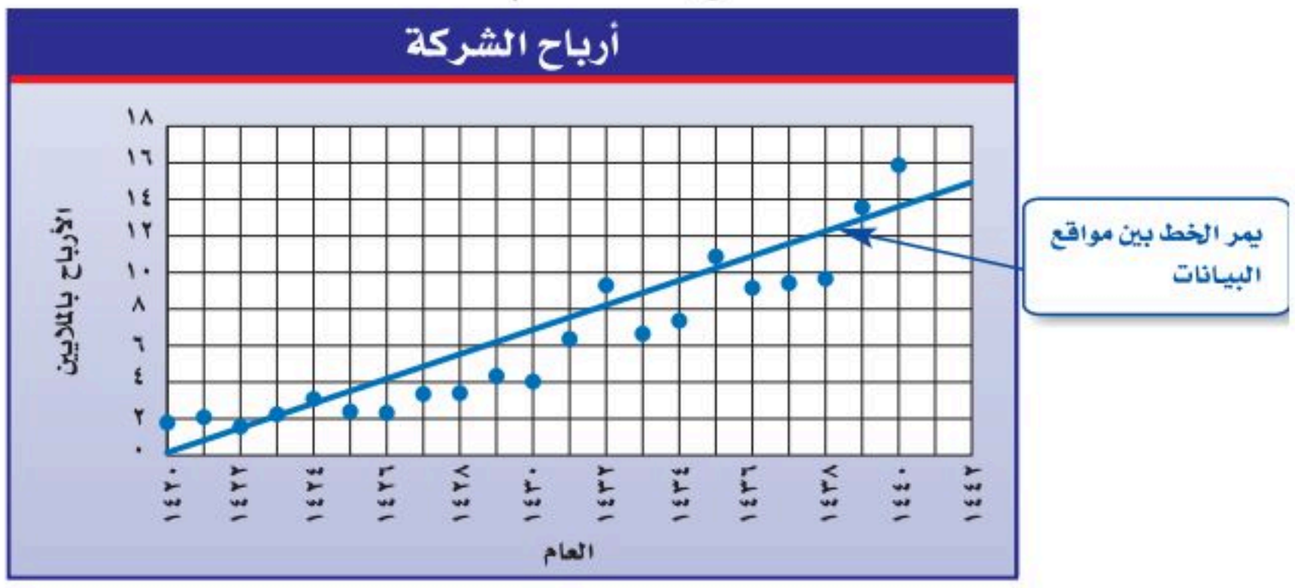
أنماط العلاقات — مفهومٌ أساسيٌ



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال استعمال شكل الانتشار للتنبؤ

٣ **أرباح:** يبيِّن شكل الانتشار أدناه أرباح إحدى الشركات منذ عام ١٤٢٠هـ إلى ١٤٤٠هـ (بالملايين)، تنبأ بقيمة أرباح الشركة عام ١٤٤٤هـ.



بالنظر إلى النمط، يمكن التنبؤ بالأرباح التي ستجنيها الشركة في عام ١٤٤٤هـ بحوالي ١٦٥٠٠٠٠٠ ريال.

تحقّق من فهمك:

جـ) **أرباح:** استعمل شكل الانتشار أعلاه للتنبؤ بأرباح الشركة عام ١٤٤٦هـ.

تأكَّـــد

المثالان ١، ٢

سكان: التمثيل البياني المجاور يوضح مقدار الزيادة في عدد سكان إحدى المدن الصغيرة.

١ صف العلاقة بين مجموعتي البيانات.

٢ إذا استمر النمو بالمعدل نفسه، فكم يصبح عدد سكان المدينة عام ١٤٤٧هـ؟

المثال ٣

٣ **رحلات:** يبين شكل الانتشار المجاور عدد المصطافين في أحد متنزَّهات منطقة عسير (بالآلاف) كل عام، فما العدد المتوقَّع للمصطافين عام ١٤٤٦هـ؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تـدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

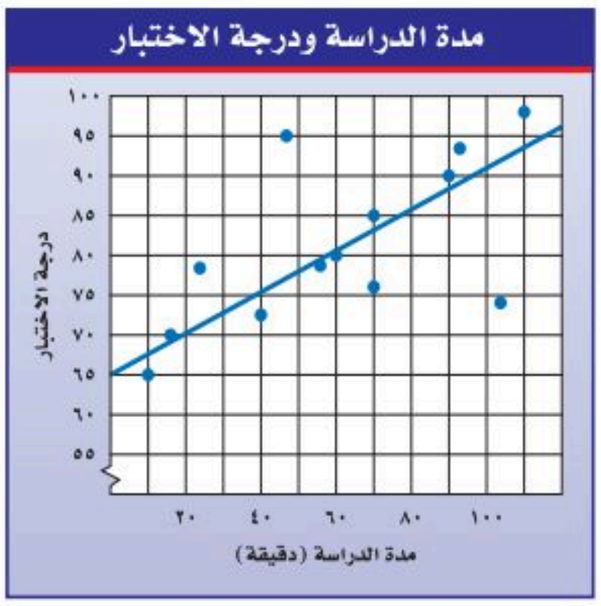
للأسئلة	انظر الأمثلة
٤ – ٥	١، ٢
٦ – ٧	٣

مياه: للسؤالين ٤، ٥ استعمل التمثيل البياني المجاور الذي يمثِّل الوقت الذي يستغرقه أحد المصانع في إنتاج مياه الشرب المعبأة.

٤ تنبأ بالوقت الذي يستغرقه المصنع في إنتاج ٣٥٤ قارورة.

٥ ما عدد القوارير التي ينتجها المصنع بعد ١٤ دقيقة؟

مدرسة: للسؤالين ٦، ٧، استعمل شكل الانتشار المجاور الذي يمثِّل المدة التي قضاها الطلاب في الدراسة؛ استعدادًا لاختبار اللغة العربية، ودرجاتهم في ذلك الاختبار.



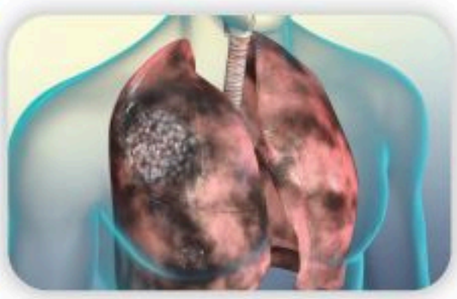
٦ ما الدرجة التي يتوقع أن يحصل عليها طالب دَرَس مدة ساعة واحدة؟

٧ إذا حصل أحد الطلاب على درجة ٩٠ في الاختبار، فما المدة التقريبية التي استغرقها هذا الطالب في الدراسة؟

٨ **الكمية المتوقعة:** إذا كانَ الشَّكلُ المجاورُ يبيِّنُ كمياتِ الحشيشِ (نوعٌ من السُّمومِ) المضبوطةِ عالميًا بالكجم، منْ عامِ ٢٠٠٠ إلى عامِ ٢٠٢٠، فالمطلوبُ:

أ. صفُ العلاقةِ بينَ مجموعَتي البياناتِ.

ب. ما الكميةُ المتوقَّعةُ منَ الحشيشِ الَّتي سيتمُّ ضبطُها في عامِ ٢٠٢٥؟ اشرحْ الإجابةَ



الربط مع الحياة: يؤدي تدخين الحشيش إلى الإصابة بسرطان الجهاز التنفسي وتدهور وظائف الكبد.

نوم: للأسئلة (٩ – ١١)، استعمل الجدول المجاور الذي يبين العلاقة بين عدد ساعات النوم قبل الاختبار، والدرجات التي تحققت في اختبار الرياضيات.

ساعات النوم	درجة الاختبار
٩	٩٦
٨	٨٨
٧	٧٦

٩ اعرض البيانات على شكل انتشار.

١٠ صف العلاقة بين مجموعتي البيانات.

١١ تنبأ بدرجة الاختبار لطالب نام ٥ ساعات.

١٢ **بحث:** استعمل الإنترنت أو أيّ مصدر آخر لإيجاد مثال من الواقع لشكل انتشار، واكتب وصفًا له، ثم وسّعه للتوصل إلى تنبؤات مستقبلية.

مسائل مهارات التفكير العليا

١٣ **مسألة مفتوحة:** سمّ مجموعتين من البيانات يمكن عرضهما على شكل انتشار.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

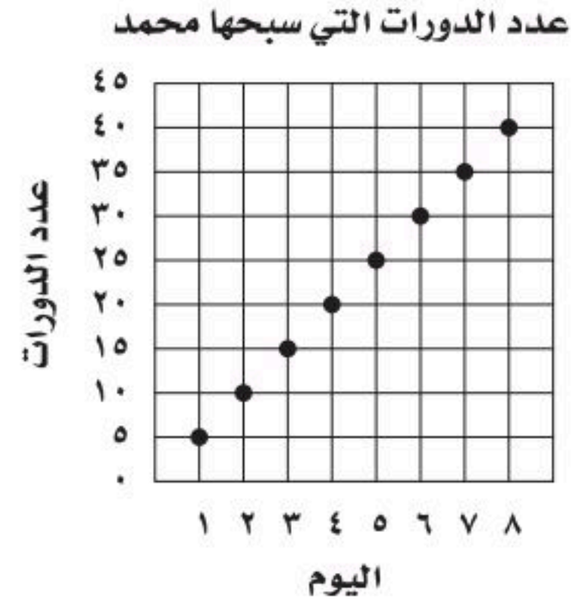
١٤ **اكتشف المختلف:** حدِّد المفردة التي ليس لها خصائص المفردات الثلاث الأخرى. فسّر إجابتك.

التمثيل بالنقاط	المنوال	التمثيل بالأعمدة	شكل الانتشار

١٥ **اكتب** وضِّح كيف يمكن استعمال تمثيل بياني لعمل تنبؤات؟

تدريب على اختبار

١٦ يبيّن التمثيل البياني الآتي عدد الدورات التي سبحها محمد خلال عدة أيام.

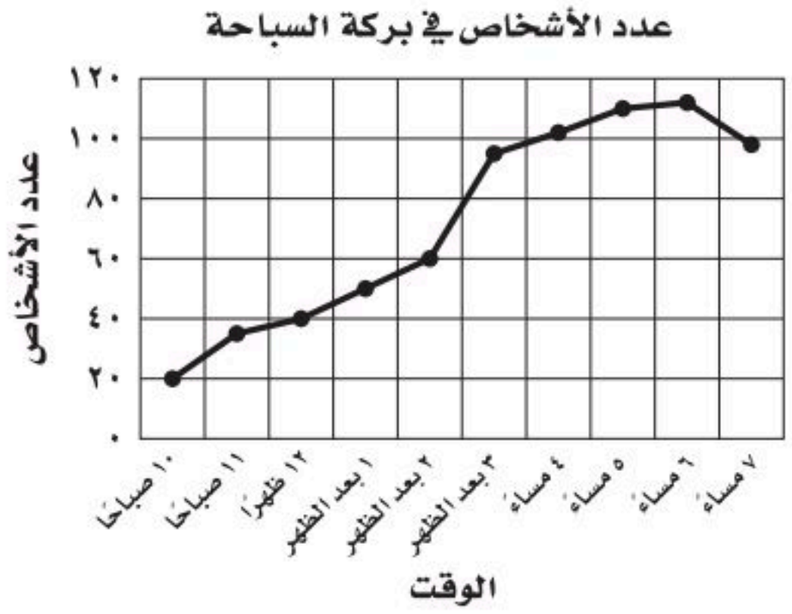


إذا استمر الاتجاه نفسه، فما عدد الدورات التي يسبحها محمد في اليوم العاشر؟

أ) ٥٠ ب) ٦٥

جـ) ٧٥ د) ١٠٠

١٧ يبيّن التمثيل الآتي عدد الأشخاص الموجودين في بركة سباحة خلال أحد الأيام.



إذا علمت أن القائمين على البركة يحتاجون إلى منقذ إضافي. إذا زاد عدد الأشخاص في البركة على ١٠٠ شخص، ففي أي فترة مما يأتي تكون هناك حاجة لمنقذ إضافي؟

أ) ١٠ صباحًا - ١٢ ظهرًا.

ب) ١٢ ظهرًا - ٣ بعد الظهر.

جـ) ٣ بعد الظهر - ٤ مساءً.

د) ٤ مساءً - ٦ مساءً.

مراجعة تراكمية

١٨ **ألوان:** من بين ٥٧ طالبًا، وجد أن ١٣ طالبًا يفضلون اللون الأحمر، و١٦ يفضلون الأزرق، و٢٠ يفضلون الأخضر، و٨ يفضلون الأصفر. مثِّل هذه البيانات باستعمال الأعمدة. (الدرس ٦-٣)

١٩ ما الوسيط للبيانات ٥، ٦، ١٩، ٨، ٢٠، ٢٢، ٢٥؟ (الدرس ٦-٢)

الاستعداد للدرس اللاحق

٢٠ **مهارة سابقة:** كانت درجة الحرارة في أحد الأيام ٣٧° عند الساعة ٥ مساءً، ثم أصبحت ٣٦° عند الساعة ٦ مساءً، ثم ٣٥° عند الساعة ٧ مساءً. استعمل استراتيجية "البحث عن نمط"؛ للتنبؤ بدرجة الحرارة عند الساعة ٨ مساءً.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447